Solicitação de manutenção — Validação de dados cadastrais

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas
Sistema: Aplicação CRUD desenvolvida em PHP/Laravel
Atividade: Manutenção corretiva e evolutiva de formulários
Tecnologias: HTML, CSS, JavaScript, PHP e Laravel

Descrição da solicitação

Durante a utilização do sistema, foram identificadas fragilidades nos formulários de cadastro e alteração de registros.

Atualmente, algumas informações podem ser enviadas sem validação adequada, permitindo o armazenamento de dados inconsistentes.

A equipe de desenvolvimento deverá revisar os formulários existentes, incluir novos campos quando necessário e implementar regras de validação.

SUGESTÕES DE CAMPOS PARA VALIDAÇÃO

1. VALIDAÇÕES DE NÍVEL BÁSICO

1.1. Campos texto obrigatórios (nome, sobrenome, endereço, etc...)

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve conter entre 3 e 100 caracteres.
- Não deve aceitar campos vazios ou preenchidos apenas com espaços.
- Deve remover espaços desnecessários no início e no final.

1.2. E-mail

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve possuir um formato de endereço de e-mail válido.
- Não deve aceitar espaços no início ou no final após a normalização.
- Deve apresentar uma mensagem quando o formato informado for inválido.

1.3. Idade

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve aceitar somente números inteiros.
- A idade mínima permitida será de 18 anos.
- A idade máxima permitida será de 100 anos.
- Não deve aceitar valores negativos, decimais ou não numéricos.

1.4. Valor monetário

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve aceitar somente valores numéricos.

- O valor informado deve ser maior que zero.
- Deve permitir no máximo duas casas decimais.
- Não deve aceitar valores negativos.

2. VALIDAÇÕES DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO

2.1. Data de nascimento (IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA)

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve aceitar somente datas válidas.
- Não deve permitir datas futuras.
- Deve verificar se a pessoa possui pelo menos 18 anos completos.
- Deve rejeitar datas inexistentes, como 31/02/2000.

2.2. CPF (IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA)

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve aceitar CPF com ou sem máscara.
- Deve conter exatamente 11 dígitos numéricos, desconsiderando a máscara.
- Deve validar os dois dígitos verificadores do CPF.
- Não deve aceitar sequências com todos os dígitos iguais, como 111.111.111-11.
- Deve apresentar uma mensagem quando o CPF for inválido.

2.3. CEP

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve aceitar os formatos 12345678 ou 12345-678.
- Deve conter exatamente 8 dígitos numéricos, desconsiderando a máscara.
- Não deve aceitar letras ou caracteres especiais diferentes do hífen utilizado na máscara.
- Deve normalizar o CEP para armazenamento, mantendo apenas os números.

2.4. Telefone celular

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve conter DDD e número do celular.
- Deve possuir 11 dígitos numéricos, desconsiderando a máscara.
- O número do celular deve começar com o dígito 9, conforme a regra didática adotada.
- Deve aceitar números com ou sem máscara.
- Não deve aceitar letras ou quantidade incorreta de dígitos.

3. VALIDAÇÕES DE NÍVEL AVANÇADO

3.1. Data inicial e data final

- O preenchimento dos dois campos deve ser obrigatório.
- Ambas as datas devem ser válidas.
- A data final não pode ser anterior à data inicial.
- Deve apresentar uma mensagem quando o período informado for inconsistente.
- Deve permitir datas iguais, quando a regra de negócio admitir períodos de um único dia.

3.2. Quantidade em estoque

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve aceitar somente números inteiros.
- Não deve permitir quantidades negativas.
- A quantidade de saída não pode ser superior ao saldo disponível em estoque.
- Deve apresentar uma mensagem quando não houver estoque suficiente.

3.4. Desconto percentual

- O preenchimento deve ser obrigatório.
- Deve aceitar somente valores numéricos.
- O percentual permitido deve estar entre 0% e 30%.
- Não deve aceitar valores negativos ou superiores ao limite estabelecido.
- Deve calcular corretamente o valor final após a aplicação do desconto.

4. REQUISITOS GERAIS DA ATIVIDADE

Independentemente dos campos escolhidos, as equipes deverão:

1. Identificar o formulário que será submetido à manutenção.
2. Implementar as regras de validação dos campos selecionados.
3. Apresentar mensagens claras e específicas para cada erro encontrado.
4. Impedir o armazenamento de dados que não atendam às regras estabelecidas.
5. Aplicar as validações tanto na inclusão quanto na alteração de registros.
6. Realizar as validações no servidor utilizando PHP/Laravel.
7. Utilizar JavaScript como recurso complementar para melhorar a experiência do usuário.
8. Executar testes com valores válidos, inválidos e situações-limite.
9. Documentar as alterações realizadas e os resultados obtidos, antes e depois da implementação.

Observação: As validações realizadas no navegador não substituem as validações no servidor. A aplicação deve garantir a integridade dos dados antes de armazená-los no banco de dados.

Critérios de aceitação

A manutenção será considerada concluída quando os campos selecionados forem validados corretamente, as mensagens forem apresentadas ao usuário e os testes comprovarem o comportamento esperado.

